Analyse 3 — fiche corrigée

Équations différentielles — exercices 1 à 5

HEIA-FR — classe E2 — corrigé proposé, non officiel

Lecture

Réponses puis calculs développés. 138 contrôles reproductibles dans les scripts joints. Les divergences de l'énoncé ou du corrigé officiel sont signalées dans les exercices concernés.

Exercice 1

$$\frac{dA}{dr} = k\,r, \qquad k > 0 \text{ (constante de proportionnalité)}$$

Énoncé reformulé

On cherche l'équation différentielle reliant l'aire A d'un cercle à son rayon r, sachant que *le taux de variation de A par rapport à r est proportionnel au rayon r*.

Démarche

1. Identifier la fonction et la variable. L'aire A d'un cercle est une fonction du rayon r : $A = A(r)$. L'énoncé ne demande *pas* de résoudre, seulement de *mettre le texte en équation*.

2. Traduire « taux de variation de A par rapport à r ». Le taux de variation d'une grandeur par rapport à une autre est sa dérivée :

$$\text{taux de variation de } A \text{ par rapport à } r \;=\; \frac{dA}{dr}.$$

3. Traduire « est proportionnel au rayon r ». « Être proportionnel à r » signifie qu'il existe une constante k telle que la grandeur vaut $k\,r$:

$$\frac{dA}{dr} = k\,r.$$

4. Décrire chaque terme.

- A : aire du cercle, en m^2 (ou toute unité d'aire) ;
- r : rayon du cercle, en m (variable indépendante), $r > 0$;
- $\dfrac{dA}{dr}$: taux de variation de l'aire par rapport au rayon, en $\mathrm{m}^2/\mathrm{m} = \mathrm{m}$;
- k : constante de proportionnalité, sans dimension (l'équation $\dfrac{dA}{dr} = k\,r$ impose $[k] = [dA/dr]/[r] = \mathrm{m}/\mathrm{m} = 1$) ;
- $k\,r$: produit d'une constante par le rayon, homogène à $\dfrac{dA}{dr}$.

5. Signe de la constante. L'aire d'un cercle augmente avec son rayon, donc $\dfrac{dA}{dr} > 0$ pour $r > 0$; comme $r > 0$, la constante vérifie $k > 0$.

Cohérence (hors consigne)

L'équation obtenue est bien vérifiée par l'aire du cercle : $A(r) = \pi r^2$ donne $\dfrac{dA}{dr} = 2\pi r$, c'est-à-dire $k = 2\pi > 0$. L'énoncé n'exigeait que la mise en équation, ce contrôle sert uniquement de garde-fou.

Exercice 2

$$\frac{dP}{dt} = k\,P(t)\,(10000 - P(t)), \qquad k > 0$$

Mise en équation
La consigne 2 ne demande pas de résoudre l'équation : il faut seulement traduire l'énoncé en une équation différentielle.

Démarche

On note $P(t)$ la taille de la population bactérienne (en individus) à l'instant t (en heures).

1. **Taux de croissance.** Le « taux de croissance de la population » est la vitesse de variation de P par unité de temps, soit la dérivée
$$\frac{dP}{dt} \quad [\text{individus/h}].$$
2. **Proportionnalité.** L'énoncé dit que ce taux est *proportionnel au produit* de deux facteurs ; la constante de proportionnalité est notée k.
3. **Population à l'instant t.** Premier facteur : $P(t)$.
4. **Écart à la population maximale.** La taille ne peut excéder 10000 individus, donc la place encore disponible (l'écart entre la population maximale et la population à l'instant t) s'écrit
$$10000 - P(t).$$

En rassemblant les termes :

$$\frac{dP}{dt} \propto \underbrace{P(t)}_{\text{population}} \cdot \underbrace{(10000 - P(t))}_{\text{écart à la capacité}}, \qquad \text{soit} \qquad \boxed{\frac{dP}{dt} = k\,P(t)(10000 - P(t))}.$$

Signe de k, domaine et unités

— **Signe.** Pour une croissance effective (P augmente tant que $0 < P < 10000$), on prend $k > 0$. Le facteur $(10000 - P)$ est alors positif, donc $dP/dt > 0$: la population croît. Ce choix est confirmé par le corrigé officiel ($\frac{dP}{dt} = k(10000 - P)P$, $k > 0$).

— **Domaine physique.** $0 \le P(t) \le 10000$: une population est positive et la capacité du milieu borne sa taille. Les états $P = 0$ et $P = 10000$ annulent dP/dt : ce sont les solutions d'équilibre (pas de bactérie / milieu saturé). Si l'on part de $0 < P_0 < 10000$, la solution reste dans cet intervalle (modèle logistique).

— **Unités.** P en individus, t en heures ; k porte l'unité $[\text{individus}^{-1}\,\text{h}^{-1}]$ (ou l'unité de temps choisie), de sorte que dP/dt soit bien en individus par unité de temps.

Ne pas confondre
C'est un modèle *logistique* : le second facteur est l'écart $(10000 - P)$, et *non* la valeur 10000 seule. Écrire $dP/dt = kP$ (croissance malthusienne) ou $dP/dt = k(10000 - P)$ (oublier P) est faux.

Vérification
La fonction $\frac{dP}{dt} - kP(10000 - P) = 0$ est vérifiée symboliquement et numériquement dans `verifier.py` (voir `resultat.json`).

Exercice 3

$$\frac{dN}{dt} = k\,\frac{\sqrt{N}}{t}, \qquad k > 0$$

Traduction de l'énoncé, terme à terme.

- *Grandeur considérée.* $N(t)$ désigne le nombre d'arbres déjà atteints par le champignon à l'instant t, où t est la durée écoulée depuis le début de l'infestation, exprimée **en mois**.
- *« Taux de propagation ».* C'est la vitesse de variation de N par rapport au temps, c'est-à-dire la dérivée $\dfrac{dN}{dt}$ (unité : arbres par mois). Le problème étant décrit *par mois*, c'est bien $\dfrac{dN}{dt}$ et non $\dfrac{dN}{dt}$ rapporté à une autre unité.
- *Proportionnel à la racine carrée du nombre d'arbres déjà atteints.* On introduit donc un facteur $\sqrt{N(t)}$ au numérateur.
- *Inversement proportionnel à la durée écoulée.* « Inversement proportionnel à t » signifie une dépendance en $\dfrac{1}{t}$: on *divise* par t (et non une simple décroissance).
- *Constante de proportionnalité.* On regroupe les coefficients en une constante $k > 0$ (le taux est positif : la maladie progresse, la population atteinte croît).

On obtient donc l'équation différentielle du premier ordre, non linéaire (le second membre contient $\sqrt{N}$), à variables séparables :

$$\boxed{\frac{dN}{dt} = k\,\frac{\sqrt{N}}{t}, \qquad k > 0}$$

Unités et domaine de validité

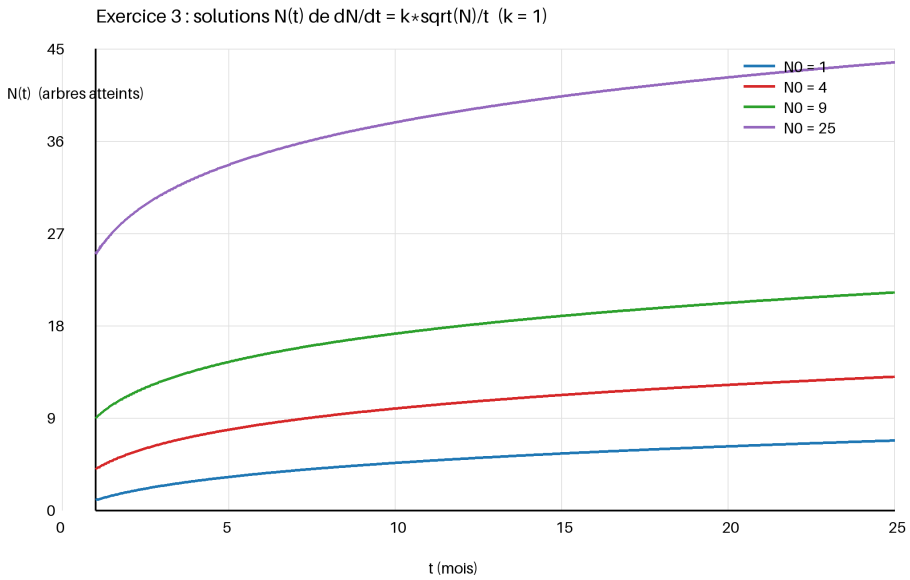
N arbres (nombre entier d'arbres atteints), $N \geq 0$;
t mois, avec $\mathbf{t > 0}$ (temps écoulé depuis le début de l'infestation) ;
$\dfrac{dN}{dt}$ arbres par mois ;
k $\sqrt{\text{arbre}}$ ($\text{arbre}^{1/2}$), car $k = \dfrac{dN}{dt} \cdot \dfrac{t}{\sqrt{N}}$; c'est une constante $k > 0$ caractéristique de la variété d'arbres et du champignon.

Condition initiale : $N(t_0) = N_0$ avec $t_0 > 0$ et $N_0 > 0$ (au moins un arbre atteint au départ de l'infestation). Pour $N_0 > 0$ la solution existe et est unique.
Cas $N_0 = 0$. On *n'affirme pas* qu'il interdit toute propagation. La fonction $N \equiv 0$ est bien une solution (le taux s'annule), mais $\sqrt{N}$ n'est *pas* localement lipschitzienne en 0 : la pente formelle $\dfrac{1}{2\sqrt{N}}$ diverge quand $N \to 0^+$, donc le théorème d'unicité ne s'applique pas. De fait, $N(t) = \left(\frac{k}{2}\ln\frac{t}{t_0}\right)^2$ est une *seconde* solution distincte qui vérifie aussi $N(t_0) = 0$ et se met à croître pour $t > t_0$: l'unicité est en défaut. Physiquement, ceci traduit l'idéalisation du taux en $\sqrt{N}$: au voisinage de zéro la « force d'infection » est mal déterminée, et fixer le modèle requiert une donnée initiale stricte. On impose donc $N_0 > 0$ *pour lever l'ambiguïté*, et non parce que $N_0 = 0$ empêcherait mathématiquement toute propagation.
Le modèle n'est valable que tant que N reste petit devant le nombre total d'arbres de la forêt.

Points de vigilance

- Le facteur $\dfrac{1}{t}$ rend le second membre *singulier en $t = 0$* : la mise en équation et son intégration se font pour $t > 0$.
- « Inversement proportionnel à t » se traduit par une division par t ; un doublement du temps écoulé *divise par deux* le taux de propagation (t et non $\ln t$, par exemple).
- L'énoncé demande *seulement* la formulation de l'équation différentielle (elle est écrite ci-dessus). Aucune résolution n'est demandée.

Illustration qualitative (hors demande, pour intuition). L'équation étant à variables séparables, on a formellement $\dfrac{dN}{\sqrt{N}} = k\,\dfrac{dt}{t}$, ce qui donne des solutions $N(t)$ croissantes dont la croissance s'accèlère puis se ralentit selon N_0 (figure ci-dessous, tracée par `verifier.py`).


Exercice 3 : solutions N(t) de dN/dt = k∗sqrt(N)/t (k = 1)
N(t) (arbres atteints)
45
36
27
18
9
0
0
5
10
15
20
25
t (mois)
N0 = 1
N0 = 4
N0 = 9
N0 = 25

Exercice 4

$$\frac{dQ}{dt} = 3 - k\,Q(t), \qquad k > 0$$

Mise en équation
La consigne ne demande pas de résoudre l'équation : il faut seulement traduire l'énoncé en une équation différentielle. Le bilan « entrée − sortie » ci-dessous suffit.

Démarche

On note $Q(t)$ la quantité de médicament présente dans le corps (en mg) à l'instant t (en heures). La variation de cette quantité par unité de temps est la dérivée dQ/dt [mg/h]. Elle résulte de deux effets qui se compensent : un apport et une élimination.

1. **Apport (voie intraveineuse).** La perfusion administre le médicament à raison de
$$3 \text{ mg/h},$$
c'est-à-dire à débit *constant* et positif : chaque heure le corps gagne 3 mg. Ce terme s'ajoute donc à dQ/dt.
2. **Élimination naturelle.** L'énoncé dit que le médicament s'élimine « à un rythme proportionnel à la quantité présente » : la vitesse d'élimination vaut
$$k\,Q(t), \qquad k > 0,$$
où k est la constante de proportionnalité (positive car il s'agit d'une perte). Ce terme se *retranche* à dQ/dt.
3. **Bilan entrée − sortie.** La vitesse de variation est la somme algébrique des deux contributions :
$$\frac{dQ}{dt} = \underbrace{3}_{\text{entrée}} - \underbrace{k\,Q(t)}_{\text{sortie}}.$$

D'où l'équation différentielle, également donnée par le corrigé officiel :

$$\boxed{\frac{dQ}{dt} = 3 - k\,Q(t), \qquad k > 0}.$$

Signe, domaine et unités

— **Signe de k.** $k > 0$: l'élimination est une perte, proportionnelle à la quantité présente. Le terme +3 est un apport.

— **Comportement.** Lorsque $Q < 3/k$, on a $dQ/dt > 0$: la quantité augmente ; lorsque $Q > 3/k$, on a $dQ/dt < 0$: elle diminue. La valeur
$$Q_{\text{eq}} = \frac{3}{k} \text{ (mg)}$$
annule dQ/dt : c'est l'état d'équilibre (concentration d'équilibre atteinte asymptotiquement). Ainsi $0 \le Q \le 3/k$ dès que $0 \le Q(0) \le 3/k$.

— **Domaine physique.** $Q(t) \ge 0$ (quantité de matière positive).

— **Unités.** Q en mg, t en h ; le débit 3 en mg/h ; la constante k porte l'unité h^{-1}, de sorte que $k\,Q$ soit lui aussi en mg/h, homogène avec dQ/dt et avec le terme 3. (Équation *linéaire* du premier ordre, inhomogène.)

Ne pas confondre
Le terme d'apport est le *débit* constant 3 (mg/h), et non la quantité totale : on écrit $dQ/dt = 3 - kQ$, jamais $dQ/dt = 3t - kQ$ ni $Q = 3 - kQ$.

Vérification
L'équation $dQ/dt = 3 - kQ$ et sa solution exacte $Q(t) = \frac{3}{k} + (Q_0 - \frac{3}{k})e^{-kt}$ sont contrôlées symboliquement et numériquement dans `verifier.py` (voir `resultat.json`).

Exercice 5

$y(x) = x^2 + a, \quad \sinh(x), \quad e^{-x} + a\,e^{-\frac{2}{3}x}, \quad ax + b\,e^{x}, \quad a\sin(x) + b\cos(x)$ sont toutes solutions des ED proposées.

Énoncé
Vérifier que la fonction $y(x)$ satisfait l'équation différentielle donnée (a et b sont des constantes réelles).

a) $y(x) = x^2 + a$; $dy - 2x\,dx = 0$

Réponse. La vérification est immédiate : $y' = 2x$, donc $dy = 2x\,dx$, soit $dy - 2x\,dx = 0$. (vérifié)

Démarche. On calcule $y(x) = x^2 + a \Rightarrow y'(x) = 2x$. La forme différentielle $dy - 2x\,dx = 0$ équivaut à $\dfrac{dy}{dx} = 2x$, ce qui est exactement $y' = 2x$. La constante a disparaît à la dérivation : elle est arbitraire, comme attendu pour une famille de solutions. *Correcte.*

b) $y(x) = \sinh(x)$; $y' - y = e^{-x}$

Réponse. En utilisant $\cosh x - \sinh x = e^{-x}$, on a $y' - y = e^{-x}$. (vérifié)

Démarche. $\dfrac{d}{dx}\sinh(x) = \cosh(x)$, donc

$$y' - y = \cosh(x) - \sinh(x) = e^{-x}.$$

Cette dernière identité vient de la définition $\cosh x = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2}$ et $\sinh x = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2}$: la soustraction élimine e^x et laisse e^{-x}. *Correcte.*

c) $y(x) = e^{-x} + a\,e^{-\frac{2}{3}x}$; $3\dfrac{dy}{dx} + 2y = -e^{-x}$

Réponse. Le membre de gauche vaut exactement $-e^{-x}$. (vérifié)

Démarche. On dérive terme à terme :

$$y' = -e^{-x} - \frac{2a}{3}e^{-\frac{2}{3}x}.$$

Puis

$$3y' + 2y = 3\left(-e^{-x} - \frac{2a}{3}e^{-\frac{2}{3}x}\right) + 2\left(e^{-x} + a\,e^{-\frac{2}{3}x}\right) = -3e^{-x} - 2a\,e^{-\frac{2}{3}x} + 2e^{-x} + 2a\,e^{-\frac{2}{3}x}.$$

Les termes en $e^{-\frac{2}{3}x}$ s'annulent (coefficients $-2a + 2a = 0$) et il reste

$$3y' + 2y = (-3 + 2)e^{-x} = -e^{-x},$$

soit l'équation demandée. Noter que la solution se décompose en une partie particulière (e^{-x}) et une partie homogène ($a\,e^{-\frac{2}{3}x}$), la constante a restant libre. *Correcte.*

d) $y(x) = ax + b\,e^{x}$; $(x-1)\dfrac{d^2y}{dx^2} - x\dfrac{dy}{dx} + y = 0$

Réponse. En substituant, tous les termes se compensent : le membre de gauche est identiquement nul. (vérifié)

Démarche. On dérive deux fois :

$$y' = a + b\,e^{x}, \qquad y'' = b\,e^{x}.$$

On injecte dans le membre de gauche :

$$(x-1)y'' - x\,y' + y = (x-1)\,b\,e^{x} - x\,(a + b\,e^{x}) + (ax + b\,e^{x}).$$

On regroupe par nature des termes. Les termes en a : $-xa + ax = 0$. Les termes en e^x :

$$(x-1)b\,e^{x} - x\,b\,e^{x} + b\,e^{x} = b\,e^{x}\big[(x-1) - x + 1\big] = b\,e^{x}\cdot 0 = 0.$$

Le membre de gauche vaut donc 0 pour tout x, et y est bien solution. *Correcte.*

e) $y(x) = a\sin(x) + b\cos(x)$ **;** $\dfrac{d^2y}{dx^2} + y = 0$

Réponse. Comme $y'' = -y$, on a $y'' + y = 0$. (vérifié)

Démarche. On dérive deux fois :

$$y' = a\cos(x) - b\sin(x), \qquad y'' = -a\sin(x) - b\cos(x) = -y.$$

D'où

$$y'' + y = -y + y = 0.$$

C'est l'équation de l'oscillateur harmonique sans amortissement ; la famille $y = a\sin(x) + b\cos(x)$ (combinaison linéaire libre, a, b quelconques) est exactement l'ensemble des solutions. *Correcte.*

Bilan

Pour chaque sous-question, la fonction proposée satisfait identiquement l'équation différentielle : le calcul de y' et, si besoin, de y'' puis la substitution donnent un membre identiquement nul (ou égal au second membre imposé). Les constantes a et b sont arbitraires et n'apparaissent jamais dans le résidu : chacune de ces familles est bien solution de l'ED correspondante.